Escuela de Ingeniería del Software

Código del curso: SOFT-01 Principios de Programación 1

Sección: SCV6

Periodo: 2026-C3

Estudiantes: Roberto Ulate Antonieta 100% (Caso 5 y 6)
Sofia Cabas Madrigal 100% (Caso 7)
María Fernanda Loría Campos 100% (Caso 8)

Docente: Verónica Mora Lezcano

Ejercicio 7. Rama Avance 2

Tabla de variables

Nombre	Tipo de dato	Descripción	Clasificación
energía_disponible	int	Cantidad de energía disponible para llegar al destino.	Entrada
proviciones_disponibles	int	Cantidad de provisiones disponibles para llegar.	Entrada
seleccion_actividad	int	Almacena la opción del menú de actividades de exploración seleccionada por el usuario.	Entrada
puntos_cientificos	int	El total de puntos que se obtiene después de la exploración.	Intermedia
muestras_recolectadas	int	Contador de las muestras recolectadas durante la exploración.	Intermedia
nombre_actividad	str	Almacena el nombre de la actividad seleccionada.	Intermedia
actividades_realizadas	int	Contador de las actividades completadas al final de la exploración.	Intermedia
exploracion_activa	bool	Variable de control que determina si el ciclo de exploración continúa ejecutándose.	Intermedia

actividad_seleccionada	int	Indica si se seleccionó una actividad válida que debe procesarse.	Intermedia
consumo_energia	int	Cantidad de energía que consume la actividad seleccionada.	Intermedia
consumo_provisiones	int	Cantidad de provisiones que consume la actividad seleccionada.	Intermedia
puntos_actividad	int	Cantidad de puntos científicos que se obtiene después de realizar una actividad.	Intermedia
OPCION_ANALIZAR	int	Es el número correspondiente de Analizar el terreno en el menú de Actividades de exploración.	Constante
OPCION_RECOLECTAR	int	Es el número correspondiente de Recolectar muestra en el menú de Actividades de exploración.	Constante
OPCION_OBSERVACION	int	Es el número correspondiente de Realizar observación en el menú de Actividades de exploración.	Constante
OPCION_FINALIZAR	int	Es el número correspondiente de Finalizar exploración en el menú de Actividades de exploración.	Constante
ENERGIA_ANALIZAR	int	Cantidad de energía que consume al Analizar terreno.	Constante

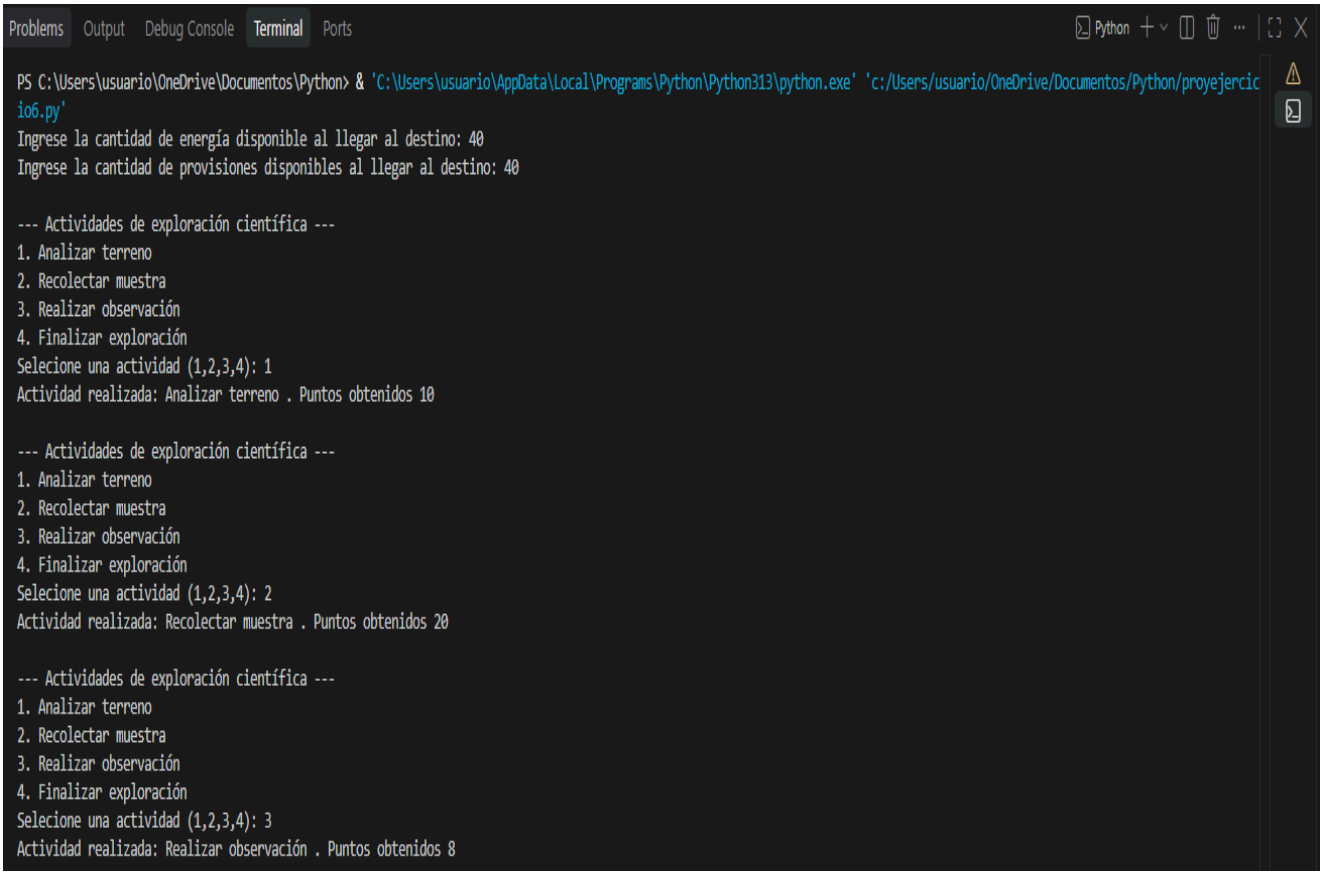
ENERGIA_RECOLECTAR	int	Cantidad de energía que consume al Recolectar muestra.	Constante
ENERGIA_OBSERVACION	int	Cantidad de energía que consume al Realizar observación.	Constante
PROVISIONES_ANALIZAR	int	Cantidad de provisiones que consume al Analizar terreno.	Constante
PROVICSIONES_RECOLETAR	int	Cantidad de provisiones que consume al Recolectar muestra.	Constante
PROVISIONES_OBSERVACION	int	Cantidad de provisiones que consume al Realizar observaciones.	Constante
PUNTOS_ANALIZAR	int	Cantidad de puntos científicos obtenidos al Analizar terreno.	Constante
PUNTOS_RECOLECTAR	int	Cantidad de puntos científicos obtenidos al Recolectar muestras.	Constante
PUNTOS_OBSERVACION	int	Cantidad de puntos científicos obtenidos al Recolectar muestras.	Constante

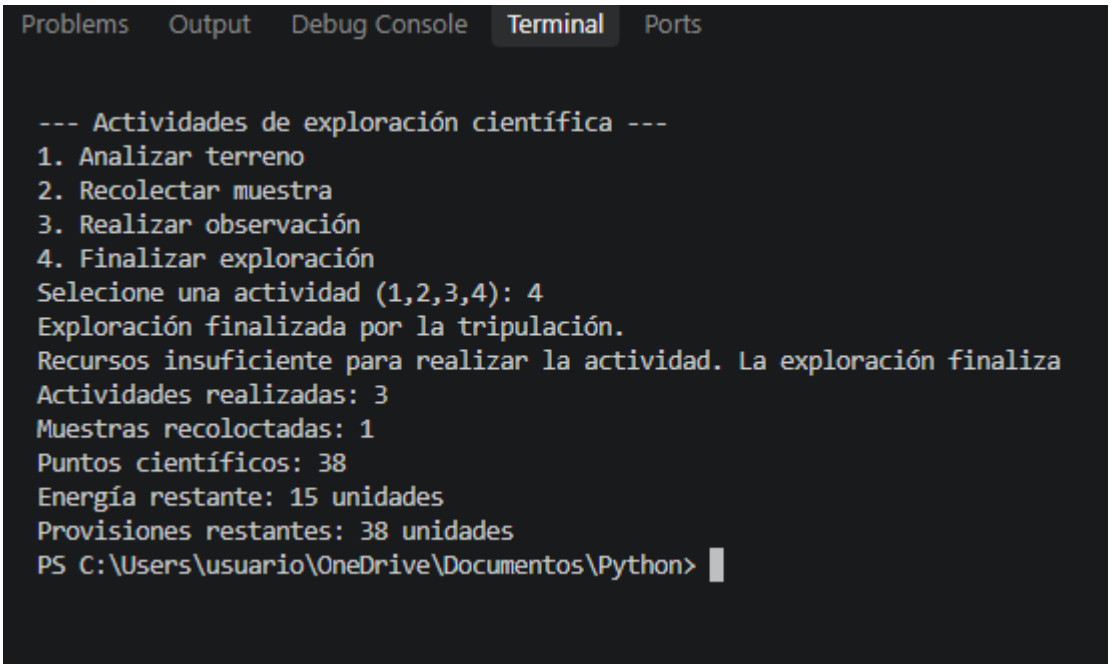
Casos de prueba

ID	Ejercicio	Escenario	Datos de entrada	Resultado esperado	Resultado obtenido	Estado
CP-07-1	Ejercicio 7	Varias actividades con acumulación de puntos.	energía disponible = 40 provisiones disponibles = 40 Selección de opción = 1; 2; 3; 4	Actividades realizadas = 3 Muestras recolectadas = 1 Puntos científicos = 38 Energía restante = 15 Provisiones restantes = 38	Igual al esperado.	Exitoso
CP-07-2	Ejercicio 7	Una opción no válida.	Energía disponible = 40 Provisiones disponible = 40 Selección de opción = 5	Opción no válida. Debe ingresar: 1, 2, 3 o 4. Muestra el menú de Actividades de exploración.	Igual al esperado	Exitoso
CP-07-3	Ejercicio 7	La finalización con la opción 4.	Energía disponible = 40 Provisiones disponible = 40 Selección de opción = 4	Exploración finalizada por la tripulación. Actividades realizadas = 0 Muestras	Igual al esperado	Exitoso

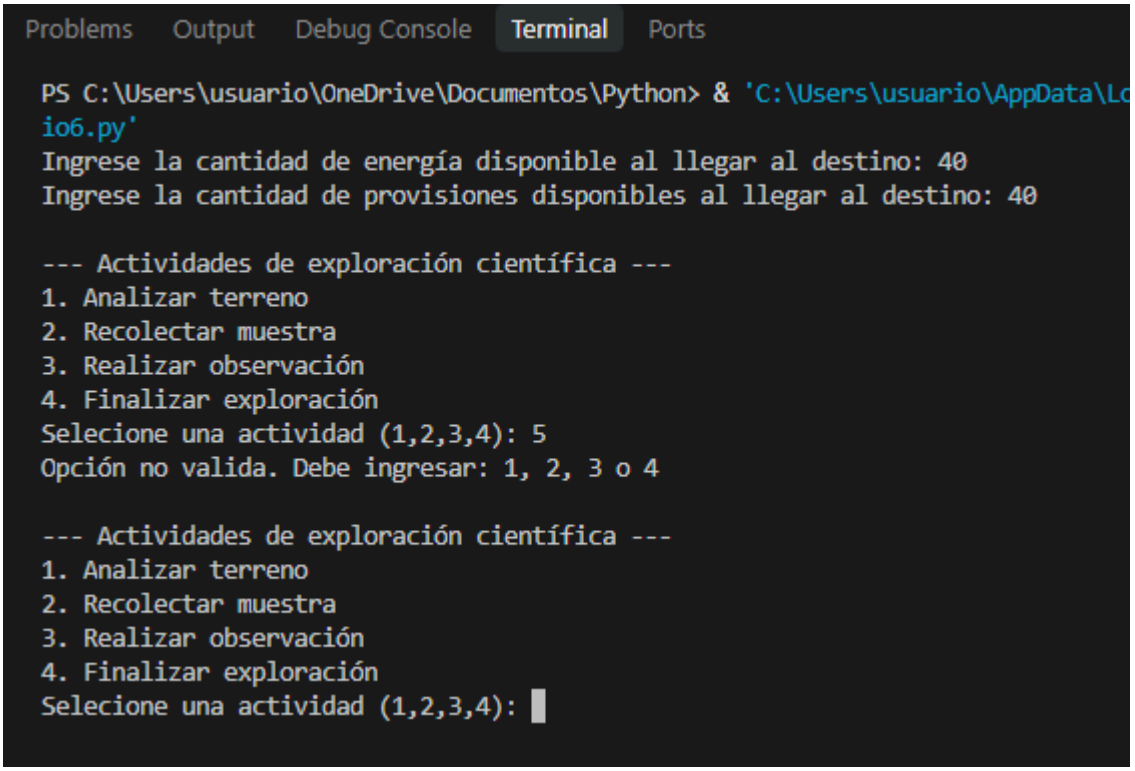
				recolectadas = 0 Puntos científicos = 0 Energía restante = 40 Provisiones restantes = 40		

CP-07-1. Varias actividades con acumulación de puntos





CP-07-2. Una opción no válida



CP-07-3. La finalización con la opción cuatro

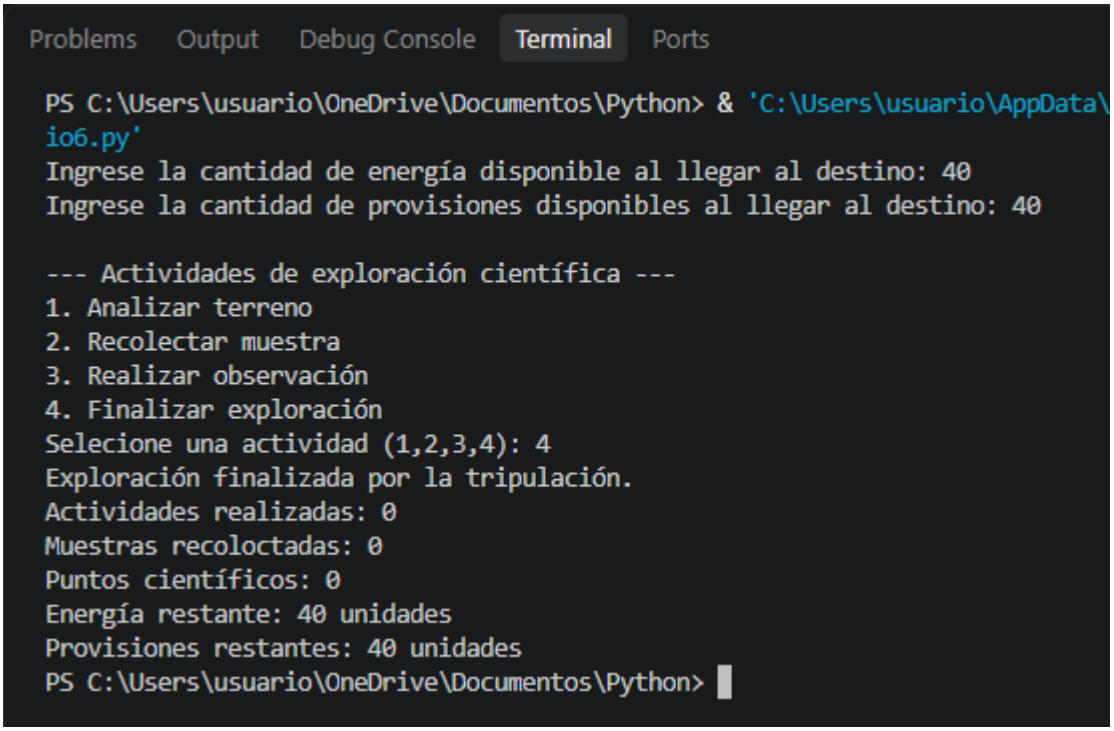
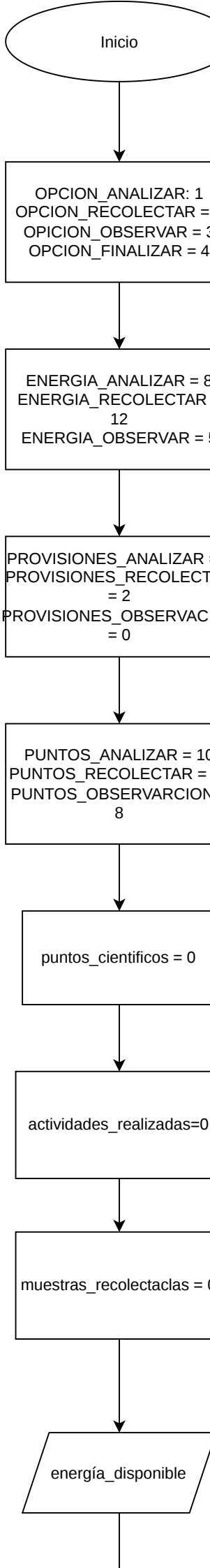
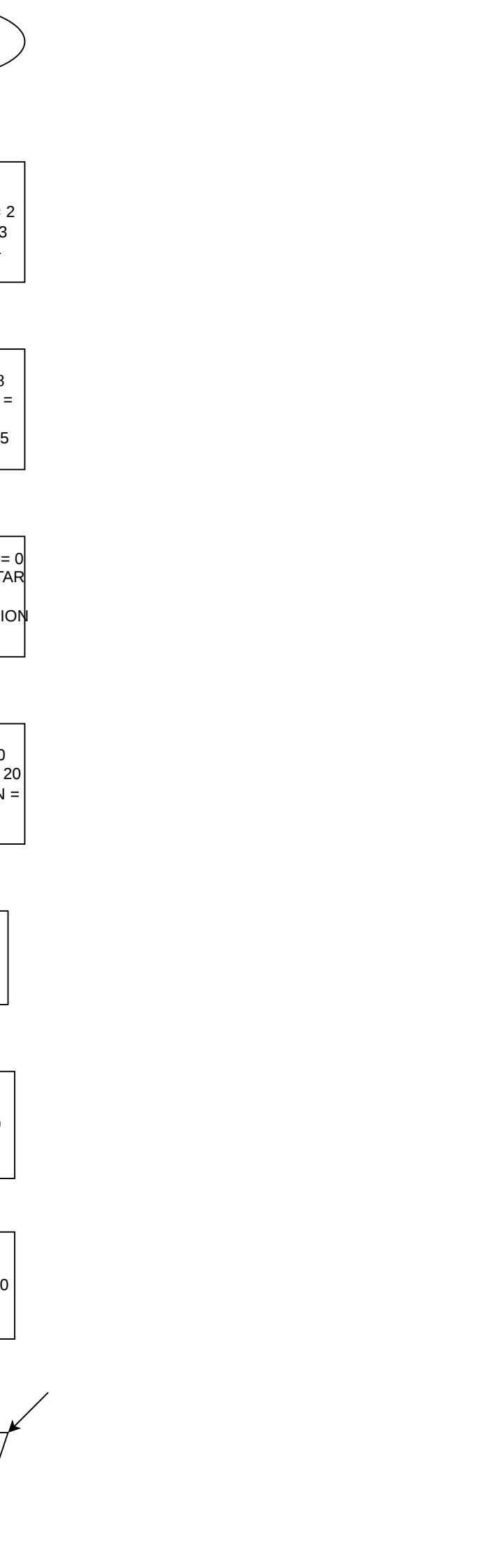
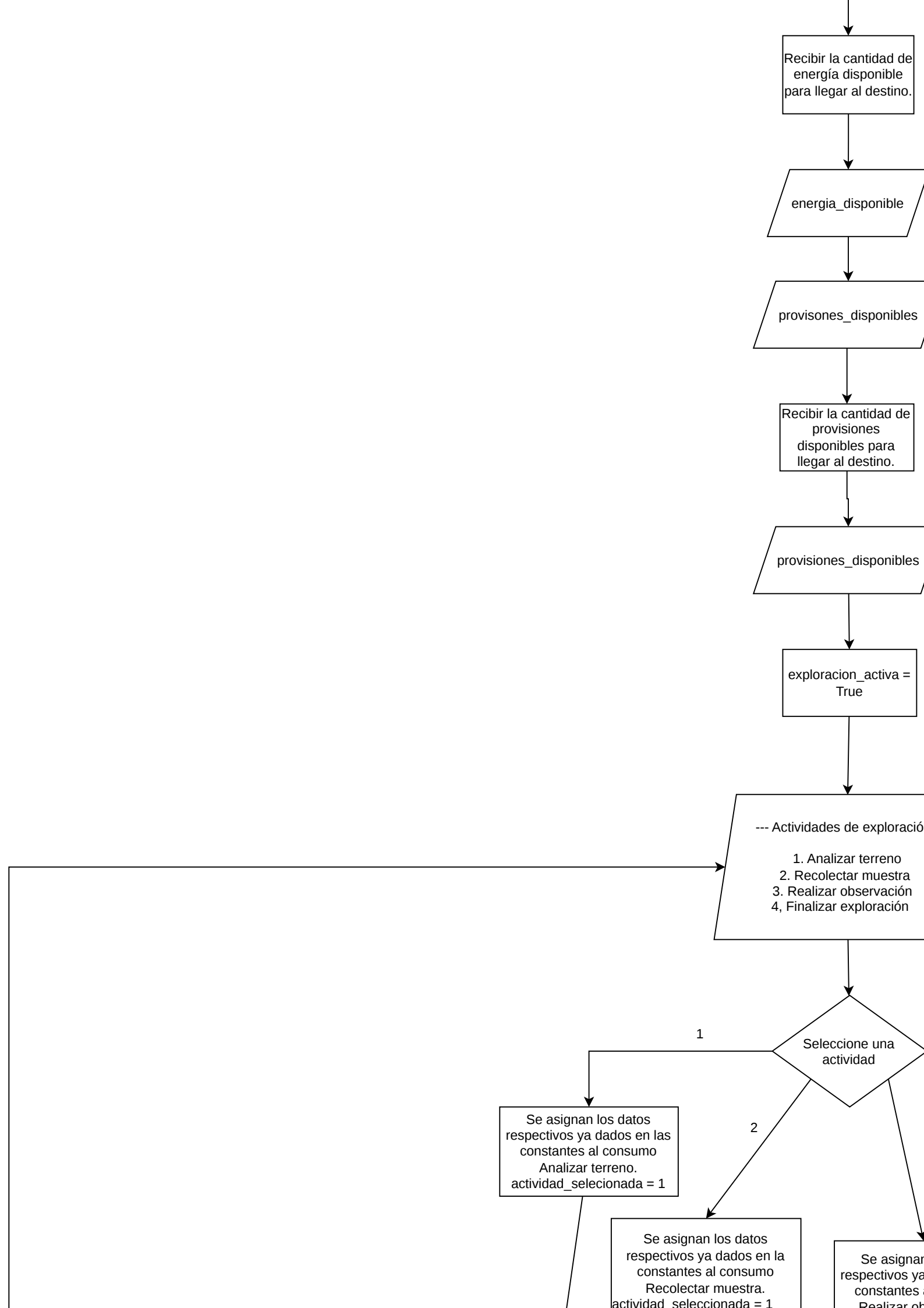
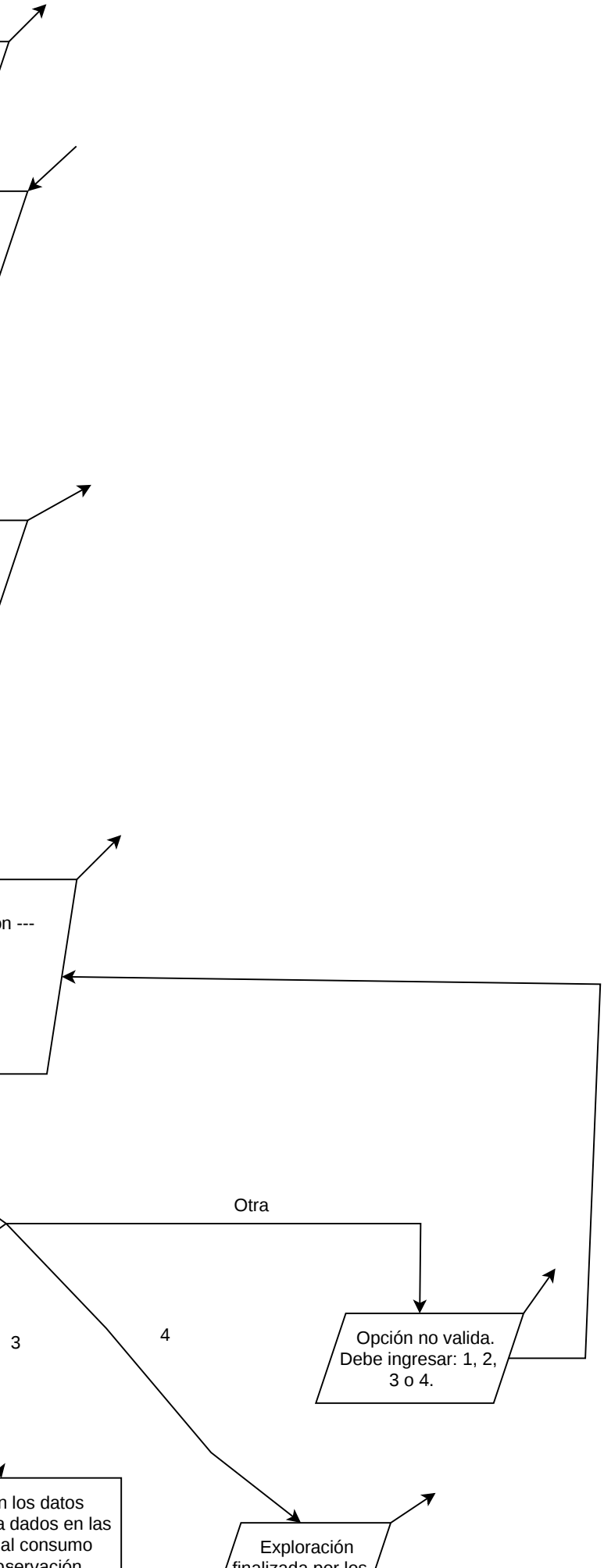


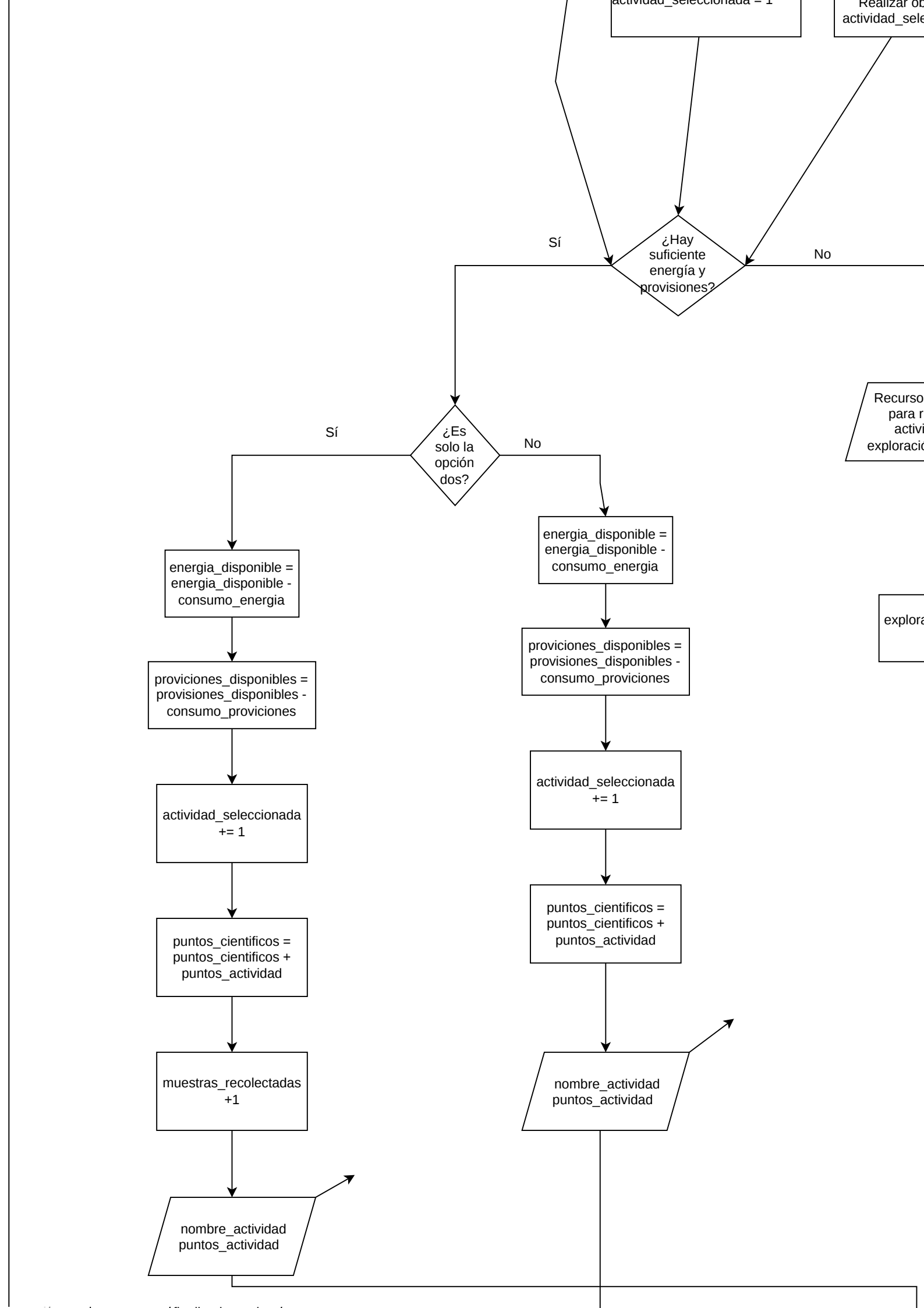
Diagrama de flujo

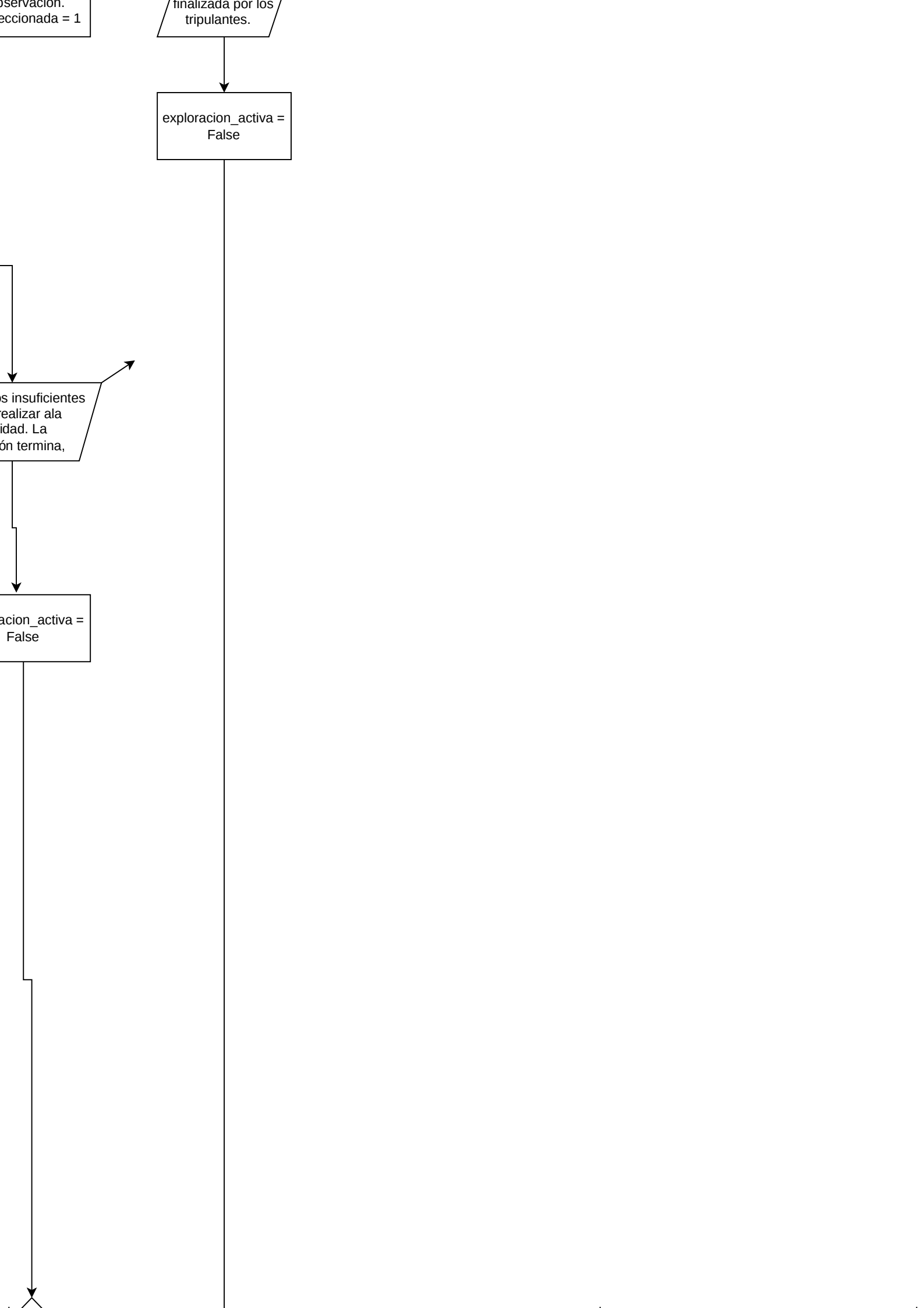

Inicio
OPCION_ANALIZAR: 1
OPCION_RECOLECTAR =
OPICION_OBSERVAR = 3
OPCION_FINALIZAR = 4
ENERGIA_ANALIZAR = 8
ENERGIA_RECOLECTAR
12
ENERGIA_OBSERVAR = 5
PROVISIONES_ANALIZAR
PROVISIONES_RECOLECT
= 2
PROVISIONES_OBSERVAC
= 0
PUNTOS_ANALIZAR = 10
PUNTOS_RECOLECTAR =
PUNTOS_OBSERVARCION
8
puntos_cientificos = 0
actividades_realizadas=0
muestras_recolectaclas =
energía_disponible

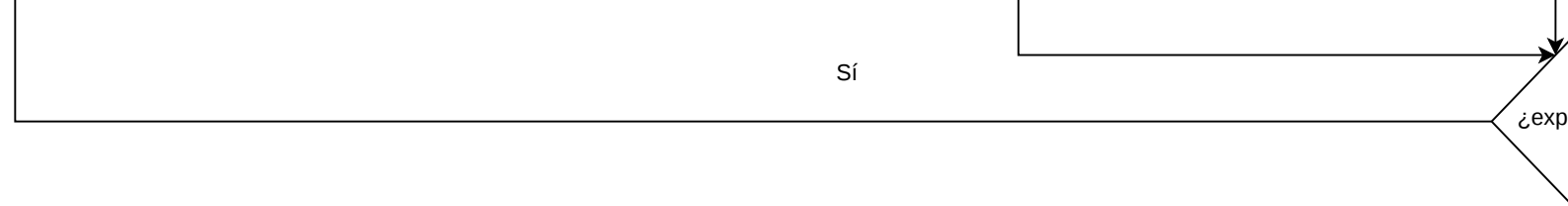


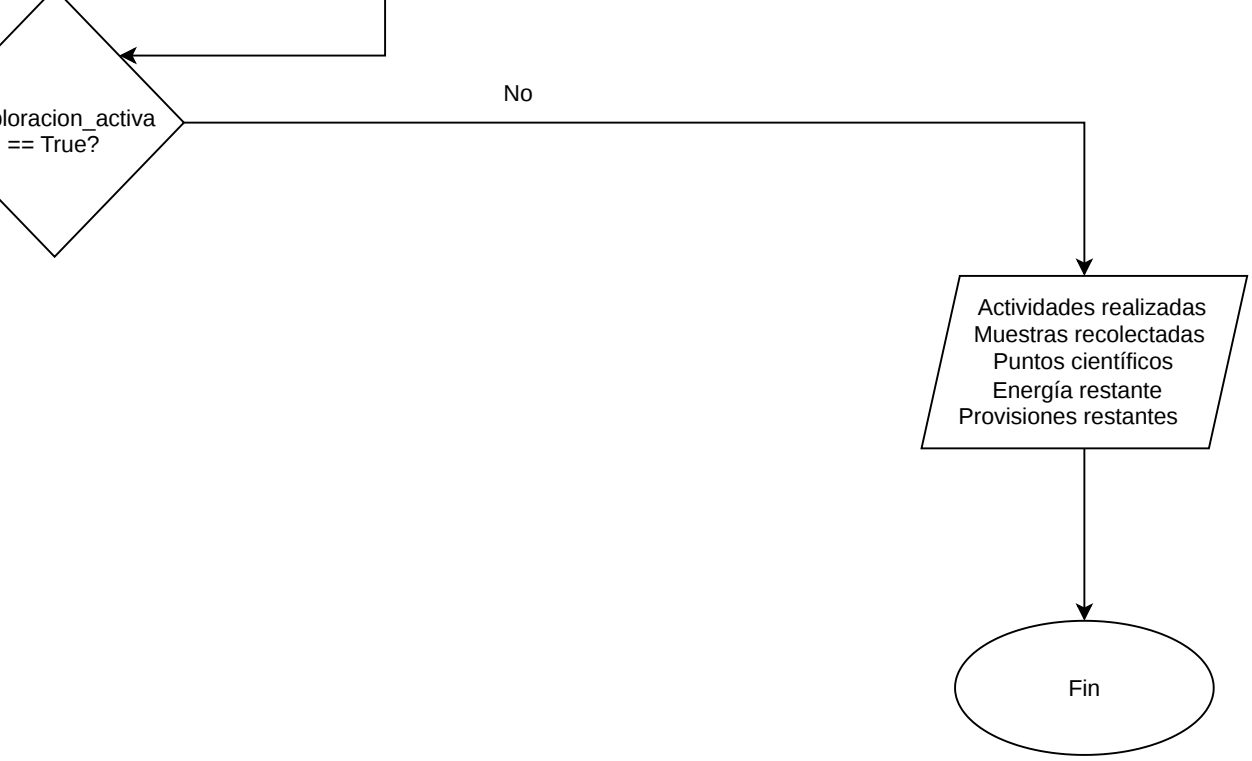

Recibir la cantidad de energía disponible para llegar al destino.
energia_disponible
provisones_disponibles
Recibir la cantidad de provisiones disponibles para llegar al destino.
provisiones_disponibles
exploracion_activa = True
--- Actividades de exploració
1. Analizar terreno
2. Recolectar muestra
3. Realizar observación
4, Finalizar exploración
Seleccione una actividad
1
2
Se asignan los datos respectivos ya dados en las constantes al consumo Analizar terreno. actividad_selecionada = 1
Se asignan los datos respectivos ya dados en la constantes al consumo Recolectar muestra. actividad_seleccionada = 1
Se asignan respectivos ya constantes Realizar ob


Otra
3
4
Opción no valida.
Debe ingresar: 1, 2,
3 o 4.
Exploración


actividad_seleccionada = 1
Realizar ot
actividad_sele
¿Hay suficiente energía y provisiones?
Sí
No
Recurso
para r
activi
exploraci
¿Es solo la opción dos?
Sí
No
explora
energia_disponible = energia_disponible - consumo_energia
proviciones_disponibles = provisiones_disponibles - consumo_proviciones
actividad_seleccionada += 1
puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_actividad
muestras_recolectadas +1
nombre_actividad
puntos_actividad
energia_disponible = energia_disponible - consumo_energia
proviciones_disponibles = provisiones_disponibles - consumo_proviciones
actividad_seleccionada += 1
puntos_cientificos = puntos_cientificos + puntos_actividad
nombre_actividad
puntos_actividad


bservación.
eccionada = 1
finalizada por los tripulantes.
exploracion_activa = False
s insuficientes
realizar ala
idad. La
ón termina,
acion_activa =
False


Sí
¿exp


loracion_activa
== True?
No
Actividades realizadas
Muestras recolectadas
Puntos científicos
Energía restante
Provisiones restantes
Fin